

ESTABILIDAD EN LA COREOGRAFIA DE 3 CUERPOS

Marhía José Granada Restrepo¹, Briyid Vanessa Garcia Forero¹

¹Universidad de Antioquia, Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
20 de Marzo, 2026

RESUMEN: En este proyecto se propone a evaluar la estabilidad numérica de la solución de Chenciner y Montgomery para el problema de los tres cuerpos, conocida como la coreografía en forma de ocho. Mediante la implementación de un esquema de integración a través de la librería *pymcel*, se simuló la dinámica del sistema bajo condiciones ideales y perturbadas. Al introducir variaciones controladas en los vectores de velocidad inicial, se analizó la transición de una órbita periódica hacia regímenes cuasi-periódicos y caóticos. Los resultados permiten identificar que, si bien el sistema permanece gravitacionalmente ligado bajo pequeñas perturbaciones, la configuración coreográfica es altamente sensible, perdiendo su periodicidad característica ante errores mínimos en las condiciones iniciales.

Palabras Clave. Problema de los N-Cuerpos, Coreografías celestes, Órbitas periódicas, Estabilidad orbital.

1. INTRODUCCIÓN

El problema de los N-Cuerpos consiste en estudiar la evolución de un sistema de un número arbitrario de partículas puntuales que interactúan entre sí mediante las leyes de la mecánica newtoniana. Bajo la condición de que no ocurran colisiones, se busca describir la posición de cada partícula en función del tiempo, mediante modelos matemáticos que expresen sus coordenadas como series convergentes [1]. En el curso de Mecánica Celeste, se han explorado distintos métodos numéricos y enfoques para abordar este problema, incluyendo el uso de la librería *Rebound*, el integrador *leapfrog* y la descomposición en sistemas jerárquicos. Asimismo, se ha analizado el problema de las cuadraturas como punto de partida para la construcción de simulaciones numéricas que permitan estudiar la dinámica del sistema.

Una de soluciones interesantes al problema de los N-cuerpos es la de las coreografías celestes, en las que varias partículas siguen una misma trayectoria periódica en el espacio. En el año 2000, Alain Chenciner y Richard Montgomery demostraron matemáticamente la existencia de una solución periódica notable para tres masas iguales, conocida como la 'coreografía en figura de ocho'. En este sistema, tres cuerpos de masas idénticas se persiguen a lo largo de una única trayectoria cerrada sin colisionar, manteniendo un momento angular nulo y una energía constante. En este contexto, el objetivo principal de este trabajo es analizar la estabilidad de este tipo de soluciones, cuantificando el umbral crítico de perturbación que el sistema puede soportar antes de perder su periodicidad.

2. Metodología

Primero se realizó la formulación del modelo dinámico. Para este sistema se tuvieron en cuenta condiciones específicas: las masas se consideran iguales ($m_1 = m_2 = m_3 = 1$), la interacción se rige por la ley de gravitación en unidades normalizadas ($G = 1$) y, dado que los cuerpos se persiguen sobre una misma trayectoria, la configuración presenta momento angular total nulo. Se utilizó un integrador de tipo Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) a través de la librería *pymcel* [1], garantizando una precisión adecuada para capturar la periodicidad de la coreografía.

2.1. Condiciones Iniciales (ICs)

Para obtener la figura en ocho, se implementaron las condiciones de Chenciner-Montgomery [2]. En $t = 0$, los cuerpos se encuentran alineados en una configuración colineal con momento angular total nulo ($L = 0$). Se hizo uso de la función de *pymcel* *ncuerpos solucion* para la solución del sistema, integrando sobre 500 pasos de tiempo.

Parámetro	Posición (x, y)	Velocidad (v_x, v_y)
Cuerpo 1	$(0,9700, -0,2431)$	$(0,4662, 0,4324)$
Cuerpo 2	$(-0,9700, 0,2431)$	$(0,4662, 0,4324)$
Cuerpo 3	$(0,0000, 0,0000)$	$(-0,9324, -0,8647)$

Tabla 1: Condiciones iniciales normalizadas para la coreografía de tres cuerpos.

2.2. Experimento de Estabilidad

Para caracterizar la estabilidad de la coreografía, se diseñó un estudio comparativo basado en la introducción de errores progresivos en las condiciones iniciales. El experimento consiste en aplicar una perturbación incremental ϵ al vector de velocidad del primer cuerpo ($\mathbf{v}_1 + \epsilon$), manteniendo constantes las masas y posiciones.

Se definieron cuatro escenarios de simulación:

- Caso de Control:** Condiciones ideales de Chenciner-Montgomery ($\epsilon = 0$).
- Perturbación Leve** ($\epsilon = 10^{-4}$): Para observar los límites de la precisión numérica y la precesión de la órbita.
- Perturbación Moderada** ($\epsilon = 10^{-3}$): Para identificar el punto de ruptura de la periodicidad.
- Perturbación Severa** ($\epsilon = 10^{-2}$): Para analizar la transición completa al régimen de caos.

Todas las simulaciones se ejecutaron bajo un mismo intervalo de tiempo ($t \in [0, 100]$) para permitir una comparación directa de la divergencia orbital.

3. Resultados y análisis

En esta sección se presentan los hallazgos obtenidos a partir de la simulación numérica y el experimento de estabilidad.

3.1. Validación de la Coreografía inicial

Primero, se procedió a validar el sistema numérico implementado. Al utilizar las condiciones iniciales ideales y constantes normalizadas especificadas en la sección de Metodología, el simulador generó la trayectoria periódica estable que se muestra en la Figura 1. Como se puede observar, los tres cuerpos siguen la misma trayectoria cerrada en forma de ocho sin colisionar, separándose y acercándose rítmicamente. Este resultado confirma que el integrador numérico RK4 y la formulación del problema de los N-cuerpos en coordenadas cartesianas funcionan correctamente para soluciones coreográficas estables.

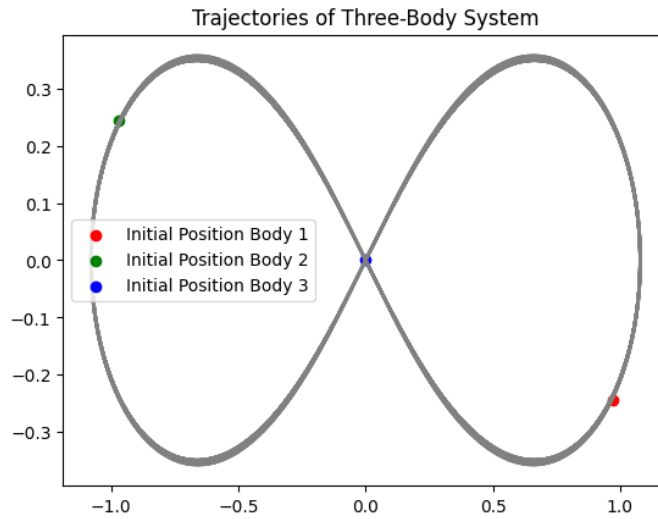


Figura 1: Trayectorias estables de los tres cuerpos en la coreografía de figura en ocho bajo condiciones iniciales ideales. Los puntos coloreados indican las posiciones de partida para cada cuerpo, las cuales se persiguen rítmicamente a lo largo de la curva gris. [3]

Los resultados de las simulaciones se presentan en la Figura 2, donde se evidencia cómo la geometría del sistema evoluciona drásticamente en función de la perturbación inicial.

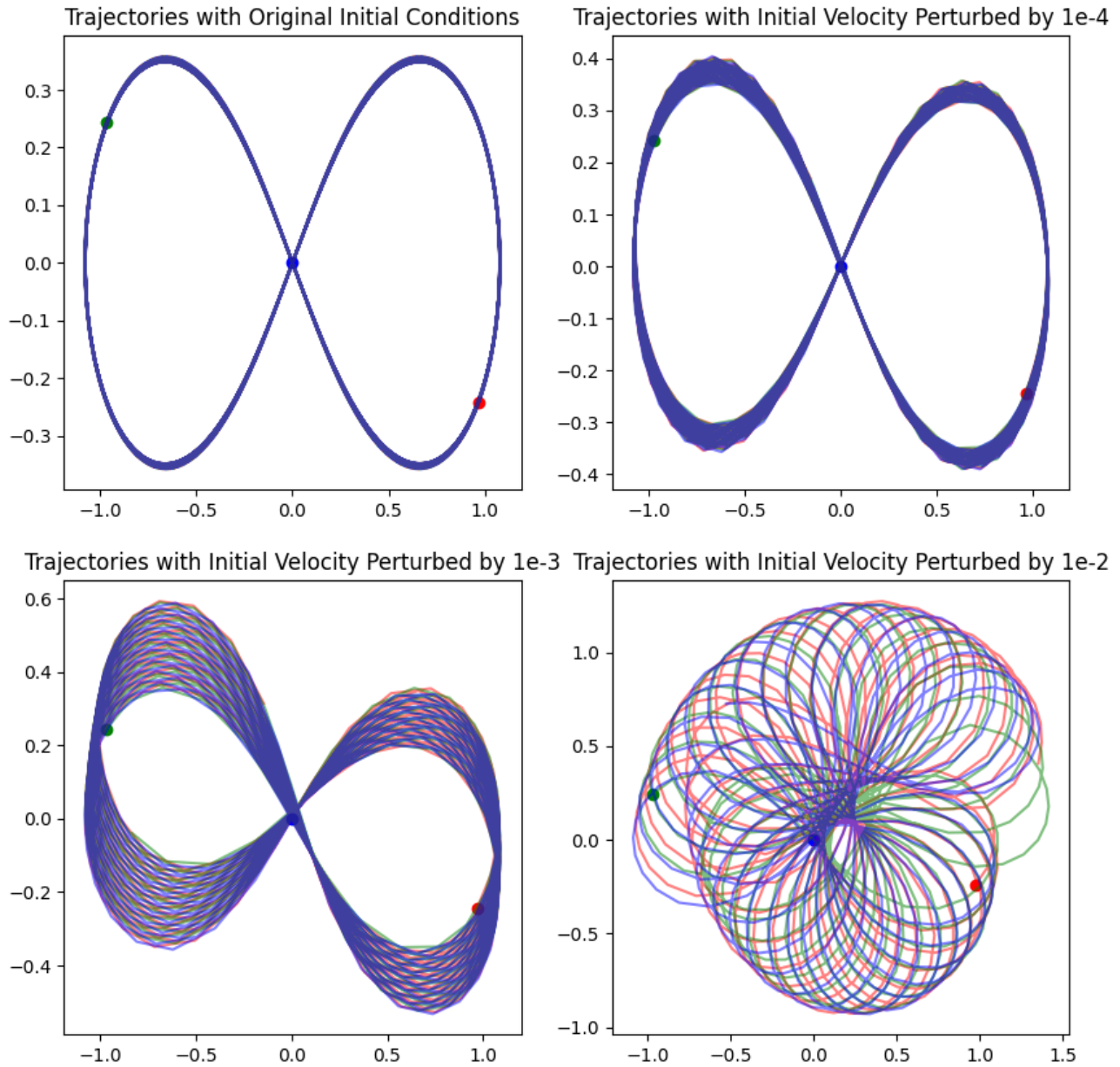


Figura 2: Evolución de las trayectorias del sistema de tres cuerpos frente a incrementos en la perturbación de velocidad. Se observa la degradación de la simetría hasta alcanzar un estado de desorden orbital completo.

3.2. Análisis de la Estabilidad

Los resultados de las simulaciones se presentan en la Figura 2, donde se evidencia cómo la geometría del sistema evoluciona en función de la magnitud de la perturbación inicial ϵ .

Al analizar los cuatro paneles, se identifican tres resultados:

- **Resultado Periódico** ($\epsilon = 0$): Los cuerpos mantienen una sincronía perfecta. La superposición exacta de las trayectorias confirma la validez de las condiciones de Chenciner-Montgomery y la precisión del integrador para escalas de tiempo cortas.
- **Resultado Cuasi-periódico** ($\epsilon = 10^{-4}$ y 10^{-3}): El sistema comienza a experimentar precesión. Las órbitas ya no cierran sobre sí mismas, lo que visualmente se traduce en un engrosamiento de la trayectoria. El sistema ocupa una región mayor

del espacio fase, pero conserva una memoria estructural de la figura en ocho.

- **Resultado Caótico** ($\epsilon = 10^{-2}$): Se observa la ruptura definitiva de la coreografía. Es fundamental notar que, aunque el sistema permanece gravitacionalmente ligado (los cuerpos no escapan al infinito), la periodicidad colapsa. Las trayectorias resultantes asemejan órbitas asimétricas, donde las interacciones se vuelven impredecibles, caracterizando el comportamiento típico de un sistema de tres cuerpos no jerárquico en estado de caos.

4. Conclusiones

1. Se verificó gráficamente la existencia de la coreografía en figura de ocho, demostrando que el problema de los tres cuerpos admite soluciones periódicas estables bajo condiciones de masas iguales y momento angular nulo.
2. El análisis de sensibilidad reveló que la solución coreográfica es un estado de equilibrio inestable. Pequeñas perturbaciones (10^{-4}) son suficientes para inducir precesión, mientras que perturbaciones mayores (10^{-2}) destruyen la periodicidad en pocos ciclos orbitales.
3. Se observó que la pérdida de la coreografía no implica necesariamente la desintegración del sistema; los cuerpos permanecen ligados en órbitas complejas, lo que resalta la distinción entre la estabilidad de la configuración geométrica y la estabilidad energética del sistema.
4. La implementación del método *ncuerpos solución* mediante *pymcel* demostró ser una herramienta eficiente para el estudio de sistemas dinámicos sensibles, permitiendo distinguir claramente entre errores numéricos y el comportamiento físico caótico del sistema.
5. En un futuro se espera ampliar el análisis a problemas de 4 y 5 cuerpos, así como expandir el análisis de estos a los cambios de energía que se presentan según los cambios de la velocidad.

5. REFERENCIAS

- [1] J. I. Zuluaga, “Mecánica celeste,” *Universidad de Antioquia*, 2025.
- [2] A. Chenciner and R. Montgomery, “A remarkable periodic solution of the three-body problem in the case of equal masses,” *Annals of Mathematics*, 2000. Disponible en arXiv: math/0011268.
- [3] B. V. Garcia Forero and M. J. Granada Restrepo, “3body-choreography-stability,” April 2026. Disponible en <https://github.com/marss-7/3body-choreography-stability>.